

2026—2027 学年度七宝中学高一上周末作业

9.5

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 A 满足若 $n \in A$ 且 $n \in \mathbb{Z}$, 则 $\frac{1}{n} \in A$, 小张同学迅速得出 3 个结论: (1) $0 \notin A$; (2) 集合 A 不可能是单元集; (3) 当 n 取遍可以取的所有数时, 集合元素的个数一定是偶数. 其中正确结论的序号为 ____.
4. 已知 $M = \{a - 3, 2a - 1, a^2 + 1\}$, $N = \{-2, 4a - 3, 3a - 1\}$, 若 $M = N$, 则实数 a 的值为 ____.
5. 集合 $A = \{x \mid -12 \leq x \leq 15\}$, 集合 $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$, 若 $A \cap B \neq \emptyset$, 则实数 m 的取值范围是 ____.
6. 设 $A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的值可以为 ____.
7. 集合 $A = \{x \mid x \geq -1\}$, 集合 $B = \{x \mid a - 1 \leq x \leq a + 2\}$, 若 $A \cap B = \emptyset$, 则实数 a 的取值范围是 ____.
8. 已知集合 $A = \{1, 3, a^2\}$, $B = \{1, a + 2\}$, 若 $A \cup B = A$, 则 $a =$ ____.
9. 已知全集 $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\}$, $A \cap B = \{3\}$, $\overline{A} \cap B = \{4, 6, 8\}$, $A \cap \overline{B} = \{1, 5\}$, 则 $\overline{A} =$ ____.
10. 已知集合 $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$, $B = \{x \mid 2a \leq x \leq a + 3\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 a 的取值范围是 ____.
11. 已知集合 $M = \{m \mid \text{关于 } x \text{ 的方程 } \frac{x^2 - 9}{2x - m} = 1 \text{ 有唯一解}\}$, 用列举法表示 $M =$ ____.
12. 已知非空数集 S 满足: 对任意给定的 $x, y \in S$ (x, y 可以相同), 有 $x + y \in S$ 且 $x - y \in S$. 若集合 S 中最小的正数为 6, 则集合 $S =$ ____.

二、选择题

13. 集合 $A = \{x \in \mathbb{N} \mid \frac{12}{x} \in \mathbb{N}\}$ 的子集的个数为 ().
- A. 64 B. 16 C. 6 D. 4
14. 平面直角坐标系中, 除去 $(1, 2)$ 、 $(3, 4)$ 两点的所有点构成的集合为 ().
- A. $\{(x, y) \mid x \neq 1 \text{ 且 } x \neq 3\}$;
- B. $\{(x, y) \mid x \neq 1 \text{ 或 } y \neq 2 \text{ 或 } x \neq 3 \text{ 或 } y \neq 4\}$;
- C. $\{(x, y) \mid (x - 1)^2 + (y - 2)^2 \neq 0 \text{ 且 } (x - 3)^2 + (y - 4)^2 \neq 0\}$;
- D. $\{(x, y) \mid x \neq 1, y \neq 2, x \neq 3, y \neq 4\}$.

15. 已知 $m \in \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid m < x < 3m - 1\}$ 中的元素恰有 2 个整数, 则 m 的取值范围是 ().
- A. $\{2\}$ B. $(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}]$ C. $\mathbb{R}$ D. $(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}] \cup \{2\}$
16. 已知集合 $M = \{a, b, c, d, e\}$, 若集合 $N_1, N_2, \dots, N_k$ 是集合 M 的 k 个不同子集, 且 $N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_k \neq M$, 则 k 的最大值为 ().
- A. 15 B. 16 C. 31 D. 32

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 集合 $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0\}$.

- (1) 若集合 B 为单元素集合, 求实数 a 的值;
- (2) 若 $A \cup B = A$, 求实数 a 的取值范围.

18. 已知集合 $A = \{x \mid 2 < x < 5\}$, $B = \{x \mid m - 2 \leq x \leq 2m - 1\}$.

- (1) 若 $m = 5$, 求 B ;
- (2) 若 $B = \emptyset$, 求实数 m 的取值集合;
- (3) 若 B 中有 3 个整数, 求实数 m 的取值集合;
- (4) 若 $A \subseteq B$, 求实数 m 的取值集合;
- (5) 若 $B \subseteq A$, 求实数 m 的取值集合.

19. 已知数集 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ (其中 $1 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_n$, $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$) 具有性质 M : 对任意的 i, j ($1 \leq i \leq j \leq n$), $x_i x_j$ 与 $\frac{x_j}{x_i}$ 两数中至少有一个属于 X .

(1) 分别判断数集 $P = \{1, 2, 3\}$ 与 $Q = \{1, 2, 4\}$ 是否具有性质 M ;

(2) 证明: $x_1 = 1$;

(3) 已知数集 X 具有性质 M , 若 $n = 5$, $x_2 = 3$, 求数集 X .

20. 已知集合 $M = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\} (0 \leq a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n, n \in \mathbb{N}_+)$ 具有性质: 对任意 $1 \leq i \leq j \leq n (i, j \in \mathbb{N}_+)$, $a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ 至少有一个属于 M , 则称 M 为“封闭集”.

- (1) 若集合 $P = \{2, 5, 8\}$, $Q = \{0, 5, 10\}$, 判断 P 、 Q 是否是“封闭集”, 并说明理由;
- (2) 若集合 $P = \{a_1, a_2, a_3\} (0 \leq a_1 < a_2 < a_3)$ 是“封闭集”, 且 $a_3 = 2026$, 求集合 P ;
- (3) 设集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\} (0 \leq a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n, n \geq 4, n \in \mathbb{N}_+)$ 是“封闭集”, 证明: $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \frac{n}{2} \cdot a_n$.